

## **Лабораторная работа**

### **Работа с алгоритмами сортировки массивов**

#### **1 Цель**

1.1 Научиться сортировать данные в массивах различными способами.

#### **2 Литература**

2.1 Фленов, М. Е. Библия C#. 4 изд / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург: БХВПетербург, 2019. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/366634/reading>. – Режим доступа: только для зарегистрированных пользователей. – Текст :электронный. – гл.13.

#### **3 Подготовка к работе**

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

#### **4 Основное оборудование**

4.1 Персональный компьютер.

#### **5 Задание**

##### **5.1 Сортировка пузырьком**

Пользователь вводит  $n$  элементов массива,  $n$  указывается пользователем. Добавить в программу метод, сортирующий массив методом пузырька от большего к меньшему и метод для вывода массива на консоль (пример в презентации).

Когда мы работали в C++, данные в консоли вводились через `cin >>` переменная и выводились через `cout << переменная`. В C# для вывода данных используется `Console.WriteLine(переменная)`, а для ввода `Console.ReadLine`. Пример:

```
//Выведет на консоль Hello world!
Console.WriteLine("Hello, World!");
int a = 6;
//ввод строковой переменной
string word = Console.ReadLine();
//ввод числовой переменной
int b = Convert.ToInt32( Console.ReadLine());
//ввод n (длина массива)
int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//создание массива mass длиной n
int[] mass = new int[n];
//ввод массива пользователем
```

```
for (int i = 0; i < mass.Length; i++)
{
    mass[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
//пример метода, именно этот выводит массив на консоль
void Print(int[] mass)
{
    //вывод массива через foreach
    foreach (int i in mass)//для каждого i в массиве mass
    {
        Console.WriteLine(i);
    }
}
```

## 5.2 Сортировка выбором максимального.

В [draw.io](http://draw.io) составить алгоритм сортировки выбором максимального. Использовать шестигранник (работает как for), процесс (вычисления, обмен значений, какие-либо инструкции), при необходимости решение (ромб), параллограм (вывод данных) и терминатор (начальная/окончательная фигура). Алгоритм должен соответствовать ГОСТ (размеры элементов, цвета, одинаковый шрифт на всех элементах)

## 5.3 Вывод массива в обратном порядке

Написать метод для инверсии массива, вызвать и проверить работоспособность. Для этого можно обменивать значения первого и последнего, второго и предпоследнего и т.д. элементов массива, заканчивая серединой, либо просто записать в новый массив элементы изначального в обратном порядке. В C# метод может возвращать массив:

```
mass = Reverse(mass);
//здесь массиву mass присваивается результат работы метода Reverse
```

## 6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать оконное приложение C#.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

## 7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

## 7.4 Вывод

## **8 Контрольные вопросы**

8.1 Как получить список файлов в папке с определенным расширением?